

Manual de parámetros

Bot de trading Polymarket - Bitcoin Up/Down 5 minutos

Versión de estrategia: v2.3 | Documento generado el 07/07/2026

MODO PAPER TRADING. El bot opera con dinero virtual sobre datos 100% reales de Polymarket. No hay un solo euro real en juego. El pase a dinero real exige, como mínimo: 500 operaciones resueltas en 2 o más semanas, beneficio positivo tras descontar slippage y un modelo bien calibrado.

1. Cómo funciona el bot, en un minuto

Polymarket abre un mercado nuevo cada 5 minutos que pregunta: **¿el precio de Bitcoin al final de esta ventana estará por encima o por debajo del precio de inicio?** Hay dos 'acciones' (shares): la de **Up** (sube) y la de **Down** (baja). Cada share cuesta entre 0 y 1 dólar y, si aciertas, se convierte exactamente en 1 dólar; si fallas, vale 0. Por eso el precio de cada lado es, a la vez, la probabilidad que el mercado le da a ese resultado: pagar 0,40 dólares por 'Down' es el mercado diciendo 'hay un 40% de que baje'.

El bot hace esto en bucle, cada 5 segundos: (1) calcula su propia probabilidad de que Bitcoin suba usando un modelo estadístico; (2) mira los precios reales del mercado; (3) si su probabilidad es suficientemente mayor que el precio de un lado, compra ese lado (en virtual); y (4) al acabar la ventana, consulta el resultado oficial de Polymarket y apunta la ganancia o pérdida. Todo queda registrado en una base de datos para poder auditar y mejorar la estrategia con datos, no con sensaciones.

La idea de fondo: **no se trata de adivinar hacia dónde va Bitcoin, sino de detectar cuándo el precio de un lado está mal puesto**. Se puede ganar dinero acertando menos del 50% de las veces si lo que se compra está sistemáticamente más barato de lo que vale.

2. Conceptos clave (léelos antes de los parámetros)

Probabilidad implícita (el precio ES una probabilidad)

En estos mercados, precio y probabilidad son la misma cosa. Si la share de 'Up' cuesta 0,42 dólares, el mercado está diciendo que Bitcoin subirá el 42% de las veces en esa situación. Comprarla solo es buen negocio si la probabilidad real es mayor que 42%. Esta equivalencia es la regla de oro de todo el sistema.

p_modelo (la opinión del bot)

Es la probabilidad que el bot calcula por su cuenta para cada lado, usando estadística: mira dónde está el precio de Bitcoin respecto a la apertura de la ventana, cuánto suele moverse por minuto (volatilidad) y cuánto tiempo queda. Con eso estima, mediante la campana de Gauss, la probabilidad de que la ventana cierre en 'Up'. Después la mezcla con la opinión del mercado (ver 'prior de mercado') para no fiarse ciegamente de sí mismo.

Edge (la ventaja): el concepto más importante del documento

El edge es la diferencia entre lo que el bot cree que vale un lado y lo que cuesta comprarlo: **edge = p_modelo - precio de compra**. Ejemplo: si el bot estima que 'Down' tiene un 56% de probabilidad (0,56) y el mercado lo vende a 0,48, el edge es +0,08: en teoría estás comprando por 48 céntimos algo que vale 56. Un edge positivo y sostenido es la única fuente de beneficio a largo plazo; sin edge, operar es tirar una moneda pagando comisión en forma de spread. Importante: el edge es una *estimación* del bot, no una verdad; puede estar equivocado, y por eso existen los filtros que siguen.

Selección adversa (por qué un edge enorme es una trampa)

Si el mercado te 'regala' 20 o 30 céntimos de edge, lo más probable no es que todos los demás sean tontos: es que ellos ven algo que tú no ves (un movimiento de precio de hace 2 segundos, el dato oficial de Chainlink, mejor latencia). Los datos de este bot lo confirmaron: las operaciones con edge aparente mayor de 0,12 perdieron dinero en conjunto, mientras que las de edge moderado fueron las rentables. Por eso el bot rechaza los 'chollos' demasiado buenos: cuando el desacuerdo con el mercado es enorme, quien suele tener razón es el mercado.

Orderbook, bid y ask

El orderbook es la lista de órdenes de compra y venta reales del mercado. El **ask** es el precio más barato al que alguien te vende ahora mismo (lo que pagas tú al comprar); el **bid** es lo más alto que alguien paga por comprarte a ti. La diferencia entre ambos (spread) es un coste oculto de cada operación. El bot siempre calcula el edge contra el ask real, no contra un precio teórico.

Criterio de Kelly (cuánto apostar)

Fórmula clásica para decidir qué fracción del capital arriesgar cuando crees tener ventaja: apostar más cuanto mayor es la ventaja y más barato el precio, y nada si no hay ventaja. Kelly puro es agresivo y castiga mucho los errores de estimación, así que el bot usa solo un 25% de lo que Kelly sugiere, y además lo limita a un máximo del 2% del capital por operación. Es la diferencia entre una mala racha incómoda y una ruina.

Volatilidad realizada (sigma)

Cuánto se mueve Bitcoin por minuto últimamente, medido sobre las velas de 1 minuto de las últimas 2 horas. Es el termómetro del modelo: con volatilidad alta, estar 30 dólares por debajo de la apertura no dice casi nada (da tiempo de sobra a recuperarlo); con volatilidad baja, esos mismos 30 dólares hacen 'Down' casi seguro. El modelo convierte la distancia a la apertura en probabilidad usando este termómetro.

Resolución oficial vs. proxy

El resultado oficial de cada ventana lo decide Polymarket con el stream de datos Chainlink BTC/USD. El bot consulta ese resultado oficial vía API y solo si no llega en 15 minutos recurre a su propia medición (mediana de Binance, Coinbase y Kraken) como plan B. Se comprobó en la práctica que la medición propia puede discrepar de la oficial (~4% de las ventanas): otra razón para exigir edges con margen.

3. Parámetros, uno a uno

Valores vigentes en **bot/config.py** (versión v2.3). Cada bloque explica qué es el parámetro, qué efecto tiene en la operativa y qué pasaría al modificarlo.

3.1 El mercado y el ritmo del bot

window_seconds		300 segundos (5 minutos)
Qué es	Duración de cada ventana de mercado 'Bitcoin Up or Down'. Lo fija Polymarket, no es una elección nuestra: cada 5 minutos nace un mercado nuevo con su apertura y su cierre.	
Qué implica	Define el ciclo completo de vida de una operación: como máximo hay una oportunidad de trade cada 5 minutos, y toda posición se resuelve sola en menos de 5 minutos más la liquidación. No existen posiciones colgadas días.	
Si se ajusta	No debe tocarse: está atado al producto de Polymarket. Existen ventanas de 1 hora si algún día se quisiera operar más despacio.	

tick_seconds		5 segundos
Qué es	Cada cuánto se despierta el bot para mirar el mercado: precios, orderbook, señales, resoluciones pendientes.	
Qué implica	Marca la 'velocidad de reflejos'. Con 5 segundos, el bot ve el mercado unas 60 veces por ventana; suficiente para paper trading, lentísimo comparado con los bots profesionales que operan en milisegundos. Es una de las razones de ser prudentes con los edges aparentes.	
Si se ajusta	Bajarlo daría reflejos más rápidos a costa de más llamadas a las APIs (con riesgo de bloqueo por exceso de peticiones). Subirlo ahorraría llamadas pero perdería oportunidades.	

3.2 Capital y gestión del riesgo

bankroll_start		1.000 \$ (virtuales)
Qué es	Capital inicial del simulador. Solo se usa la primera vez; después el capital evoluciona con las ganancias y pérdidas y se guarda en la base de datos entre sesiones.	
Qué implica	Es la vara de medir del experimento: todos los porcentajes de riesgo (como el 2% por operación) se calculan sobre el capital vivo, así que las apuestas se encogen solas tras las pérdidas y crecen tras las ganancias.	
Si se ajusta	Cambiarlo no altera la estrategia, solo la escala. Reiniciarlo requeriría borrar la base de datos.	

min_edge 0,08 (8 céntimos) - subido en v2.3	
Qué es	Ventaja mínima exigida para operar. Si el edge calculado no llega a 8 céntimos por share, el bot no compra, aunque sea positivo.
Qué implica	Es el filtro de calidad principal. Un edge pequeño se lo comen los costes invisibles: el spread, el retraso de nuestros datos (segundos frente a milisegundos) y el ruido entre nuestras fuentes de precio y el dato oficial de Chainlink. El valor original era 0,05, pero la autopsia del 07/07/2026 (84 trades) fue contundente: la banda de edge 0,05-0,08 perdió dinero de forma consistente (39% de aciertos necesitando 43% para no perder, -120 \$), mientras que la banda 0,08-0,12 ganó con significancia estadística (54% de aciertos vs 36,5% necesario, +244 \$, $z=+2,2$). Subirlo a 0,08 es apostar por selectividad: menos operaciones, solo en el nicho con esperanza demostrada.
Si se ajusta	Bajarlo = más operaciones pero de peor calidad media (el histórico dice que las de 0,05-0,08 pierden). Subirlo más estrecharía demasiado la banda operable (0,08-0,12). Cualquier ajuste, siempre desde la autopsia.
max_edge 0,12 (12 céntimos) - 'bandera roja'	
Qué es	Ventaja máxima aceptada. Si el edge aparente supera los 12 céntimos, el bot NO opera y lo anota como bandera roja.
Qué implica	Es la defensa contra la selección adversa explicada en la sección 2. Un desacuerdo enorme con el mercado casi siempre significa que el mercado sabe algo que nosotros no (movimiento reciente que nuestras fuentes aún no reflejan, dato de Chainlink distinto). Los datos propios lo confirmaron: los trades con edge mayor de 0,12 perdieron dinero en conjunto. En resumen: el bot solo opera en la banda de edge entre 0,08 y 0,12 - ni migajas ni chollos sospechosos.
Si se ajusta	Subirlo dejaría entrar los 'chollos' (histórico: malos). Bajarlo estrecharía la banda de oportunidades. Cualquier cambio debe salir de la autopsia de datos, no de la intuición.
max_stake_pct 0,02 (2% del capital)	
Qué es	Tope absoluto de lo que se arriesga en una sola operación, como porcentaje del capital vivo. Con 1.000 \$, máximo 20 \$ por trade.
Qué implica	Es el seguro de vida del capital. Garantiza que ninguna operación, ni una racha mala, pueda hacer un agujero serio: 10 pérdidas seguidas al 2% dejan aún el 82% del capital. También hace los resultados estadísticamente comparables entre sí, porque todas las apuestas pesan parecido.
Si se ajusta	Subirlo acelera tanto las ganancias como la ruina; es lo último que se debe tocar y solo con un modelo ya validado. Bajarlo hace el experimento más lento pero más seguro.

kelly_fraction		0,25 (un cuarto de Kelly)
Qué es	Fracción del tamaño 'óptimo' de Kelly que realmente se apuesta (ver concepto en la sección 2).	
Qué implica	Kelly puro asume que tu probabilidad es exacta; la nuestra es una estimación con error. Apostar solo el 25% de lo que Kelly sugiere protege de sobreapostar cuando el modelo se equivoca, que es lo normal. En la práctica: el tamaño final de cada apuesta es el menor entre 'un cuarto de Kelly' y 'el 2% del capital'.	
Si se ajusta	Valores típicos prudentes van de 0,1 a 0,5. Subirlo solo tendría sentido con un modelo demostradamente bien calibrado.	
max_open_per_window		1 operación por ventana
Qué es	Máximo de trades que el bot abre dentro de una misma ventana de 5 minutos.	
Qué implica	Evita que el bot se 'emborrache' con una sola idea: sin este límite, una señal persistente le haría comprar una y otra vez el mismo lado de la misma ventana, concentrando el riesgo en un único resultado de moneda al aire. Una ventana = una opinión = una apuesta.	
Si se ajusta	Subirlo multiplicaría el volumen de datos recogidos por hora, pero concentraría riesgo. Si algún día se sube, convendría exigir que las operaciones extra sean a mejor precio que la primera.	
min_book_size		50 shares en el mejor ask
Qué es	Liquidez mínima exigida: cuántas shares debe haber a la venta al mejor precio para que el bot considere operar contra él.	
Qué implica	Un precio sin volumen detrás es un espejismo: 3 shares a 0,40 no sostienen una operación real. Exigir 50 shares asegura que el precio contra el que calculamos el edge es un precio al que de verdad se podría ejecutar el tamaño de nuestra apuesta (~20 \$ / precio medio 0,4 = ~50 shares).	
Si se ajusta	Subirlo haría las señales más realistas de ejecutar pero descartaría mercados finos. Es especialmente importante de revisar antes de pasar a real.	
fee		0,0 (sin comisión)
Qué es	Comisión por operación que se descuenta del edge antes de decidir.	
Qué implica	Polymarket no cobra comisión de trading en estos mercados a día de hoy, así que está a cero. El coste real de operar está en el spread y el slippage, no en comisiones.	
Si se ajusta	Si Polymarket introdujera comisiones, bastaría poner aquí su valor y todo el sistema las descontaría automáticamente de cada edge.	

stop_after_losses		5 pérdidas seguidas (kill-switch)	
Qué es	Freno de emergencia: si el bot encadena 5 operaciones perdidas dentro de la sesión, deja de abrir posiciones nuevas.		
Qué implica	Una racha de 5 pérdidas seguidas puede ser mala suerte (pasa ~3% de las veces con un 50% de acierto), pero también puede señalar que el mercado ha cambiado de régimen y el modelo está desfasado. El kill-switch corta la hemorragia en ese segundo caso a cambio de perder un poco de actividad en el primero. Las posiciones ya abiertas se liquidan con normalidad; solo se frena abrir nuevas.		
Si se ajusta	Bajarlo lo hace más nervioso (salta con rachas normales); subirlo lo hace más tolerante. Cinco es un compromiso razonable para el tamaño de apuesta actual.		
killswitch_cooldown_sec		1.800 segundos (30 minutos)	
Qué es	Cuánto tiempo permanece en pausa el bot después de saltar el kill-switch, antes de reanudar solo.		
Qué implica	La primera versión del freno bloqueaba el bot hasta que un humano lo reiniciara - incompatible con dejarlo trabajando desatendido (pasó en la práctica: estuvo horas parado sin que nadie lo supiera). Ahora descansa 30 minutos, tiempo de sobra para que el 'régimen raro' del mercado pase, y vuelve a operar con el contador de racha a cero.		
Si se ajusta	Más tiempo = más prudencia tras las rachas malas; menos = más actividad. Treinta minutos son 6 ventanas completas de distancia del episodio malo.		
market_prior_weight		0,3 (30% mercado, 70% modelo)	
Qué es	Peso que se da a la opinión del mercado al calcular la probabilidad final. La probabilidad con la que decide el bot es una mezcla: 70% lo que dice su modelo estadístico + 30% lo que dice el precio medio del mercado.		
Qué implica	Es institucionalizar la humildad: el histórico demostró que el mercado acierta más que nuestro modelo en los desacuerdos grandes. Mezclar encoge automáticamente los edges extremos (los sospechosos) y apenas toca los moderados. Ejemplo: si el modelo dice 60% y el mercado 40%, la probabilidad final es $0,7 \times 60 + 0,3 \times 40 = 54\%$ - el edge aparente de 20 se queda en 14.		
Si se ajusta	A 0 el bot se fía solo de sí mismo; a 1 sería un espejo del mercado (nunca vería edge y no operaría). El valor óptimo debe salir de comparar la calibración de modelo y mercado en la autopsia.		

3.3 El modelo estadístico

vol_lookback_min		120 minutos (2 horas)
Qué es	Ventana de histórico con la que se mide la volatilidad realizada: la desviación típica de los movimientos de Bitcoin minuto a minuto en las últimas 2 horas.	
Qué implica	Es el termómetro central del modelo (ver sección 2): convierte 'Bitcoin está 25 \$ por debajo de la apertura y quedan 3 minutos' en una probabilidad concreta. Dos horas de histórico equilibran estabilidad (no bailar con cada vela) y actualidad (enterarse cuando el mercado se acelera).	
Si se ajusta	Más corto = termómetro más nervioso y reactivo; más largo = más estable pero lento en detectar cambios de régimen de volatilidad.	
vol_refresh_sec		60 segundos
Qué es	Cada cuánto se recalcula la volatilidad (y el drift) descargando velas nuevas.	
Qué implica	La volatilidad de 2 horas cambia despacio: recalcularla cada minuto es más que suficiente y evita castigar las APIs públicas en cada tick de 5 segundos.	
Si se ajusta	Sin impacto real en la operativa salvo valores extremos.	
drift_lookback_min		30 minutos
Qué es	Ventana con la que se mediría la tendencia reciente (drift): el movimiento medio por minuto de la última media hora.	
Qué implica	Hoy es un parámetro dormido, porque el peso de la tendencia está a cero (ver el siguiente). Se conserva medido y registrado para que la autopsia pueda estudiar si alguna definición de tendencia aporta valor en algún régimen concreto.	
Si se ajusta	Irrelevante mientras drift_weight sea 0.	
drift_weight		0,0 (tendencia DESACTIVADA en v2.2)
Qué es	Cuánto influye la tendencia de los últimos 30 minutos en la probabilidad del modelo. A cero, el modelo asume que, a 5 minutos vista, subir y bajar parten de probabilidades simétricas alrededor del precio actual.	
Qué implica	Esta es la cicatriz de la lección más cara del proyecto. La versión v2/v2.1 usaba la tendencia con peso 0,5 y la autopsia de 35 trades reveló un sesgo brutal: las apuestas 'Up' ganaban solo el 26% (-154 \$) mientras las 'Down' ganaban el 56% (+63 \$). El momentum de 30 minutos no se sostenía a 5 minutos vista: Bitcoin revertía más de lo que continuaba, y el modelo compraba sistemáticamente el lado equivocado. Se desactivó en v2.2 (un solo cambio, medible) y sigue desactivada en v2.3.	
Si se ajusta	Reactivarlo (por ejemplo a 0,2-0,3, o con otra definición de tendencia) solo si la autopsia con muestra suficiente lo respalda. La autopsia de v2.2 (07/07/2026) confirmó que sin tendencia el sesgo por lado desapareció: Up y Down quedaron equilibrados (48% / 40% de aciertos, ambos sobre su breakeven).	

3.4 Tiempos dentro de cada ventana

<code>open_capture_max_delay</code>	12 segundos
Qué es	Margen máximo, desde que empieza una ventana, para capturar el precio de apertura de Bitcoin. Si el bot no llega a tiempo (estaba apagado, el PC dormía, la red falló), marca la ventana como 'no operable' y la salta entera.
Qué implica	Todo el modelo gira alrededor de la pregunta '¿cerrará por encima o por debajo de la apertura?'. Con una apertura capturada tarde, esa referencia es falsa y cualquier probabilidad calculada sobre ella, basura. Por eso el bot prefiere no operar una ventana a operarla con datos malos - es la razón de los mensajes 'sin open (inicio perdido)' del log al arrancar a mitad de ventana.
Si se ajusta	Más margen = más ventanas operables pero con referencia menos fiel. Doce segundos permiten hasta 2 ticks de retraso.

<code>no_trade_last_sec</code>	45 segundos finales
Qué es	El bot no abre operaciones nuevas en los últimos 45 segundos de cada ventana.
Qué implica	Al final de la ventana los precios se vuelven extremos (0,05 / 0,95) y el resultado depende de segundos y de céntimos de diferencia entre nuestras fuentes y el dato oficial de Chainlink. En esa zona, nuestro retraso de datos de varios segundos es letal: crearíamos ver gangas que son solo información vieja. Mejor dejar pasar el final de la película.
Si se ajusta	Ampliarlo recorta oportunidades legítimas de mitad de ventana; reducirlo expone al ruido del cierre.

3.5 Resolución de las operaciones

<code>settle_poll_sec</code>	30 segundos
Qué es	Cada cuánto pregunta el bot a la API de Polymarket si una ventana terminada ya tiene resultado oficial.
Qué implica	Tras cerrar una ventana, Polymarket tarda 1-4 minutos en publicar la liquidación oficial (oráculo Chainlink). El bot pregunta cada 30 segundos hasta obtenerla, y solo entonces convierte la posición en ganancia o pérdida. Por eso una operación puede verse 'abierta' hasta 8-9 minutos con total normalidad: 5 de ventana + la liquidación.
Si se ajusta	Sin impacto en resultados; solo en cuánto tarda el marcador en actualizarse y en el volumen de llamadas a la API.

<code>settle_timeout_sec</code>	900 segundos (15 minutos)
Qué es	Tiempo máximo de espera por la liquidación oficial. Superado, el bot resuelve con su plan B: comparar la apertura y el cierre que él mismo midió (mediana de Binance, Coinbase y Kraken).
Qué implica	Garantiza que ninguna posición quede colgada para siempre si la API oficial falla. El plan B es menos fiable que el dato oficial (se ha medido ~4% de discrepancia en ventanas muy ajustadas), por eso es último recurso y queda marcado en la base de datos como 'proxy' para poder auditarlo.
Si se ajusta	En la práctica solo actúa cuando hay problemas de red o de API; con funcionamiento normal, la liquidación oficial llega mucho antes.

4. Una operación de ejemplo, de principio a fin

21:15:00 - Empieza la ventana. El bot captura la apertura: Bitcoin a 61.602,84 \$. (Si hubiera llegado más de 12 segundos tarde, saltaría la ventana entera.)

21:15:17 - Bitcoin cae a 61.601,70 \$. El modelo calcula: con esta volatilidad y 4,7 minutos restantes, $P(\text{Down}) = 56,5\%$. Mezcla con el mercado (30%): la probabilidad final queda en $\sim 55\%$. El mejor ask de 'Down' está a 0,49 con 580 shares disponibles (pasa el filtro de liquidez). $\text{Edge} = 0,555 - 0,49 = +0,065$: dentro de la banda válida vigente entonces (0,05 a 0,12; con la banda actual de v2.3, 0,08 a 0,12, este trade ya no se abriría - la autopsia demostró que su banda perdía dinero). Kelly sugiere arriesgar el 3,2% del capital; el 25% de eso es 0,8%... pero se aplica el menor entre eso y el tope del 2%: apuesta 18,21 \$ y recibe 37,2 shares. Queda registrado: probabilidad, edge, precios, todo.

21:20:00 - Cierra la ventana. Bitcoin: 61.501,38 \$, por debajo de la apertura. Todavía no se apunta nada: falta el dato oficial.

21:24:39 - La API de Polymarket publica la liquidación oficial: 'Down' (método: gamma, no proxy). Las 37,2 shares comparadas a 0,49 se convierten en 37,2 \$: beneficio de +18,95 \$ sobre 18,21 \$ arriesgados. El capital se actualiza y la operación queda cerrada como 'won' en la base de datos, lista para la próxima autopsia.

5. Cómo aprende el sistema (y qué no hace)

Además de las operaciones, el bot guarda **todas las señales que evalúa**, también las que rechaza y por qué (edge insuficiente, bandera roja, kill-switch...). Como cada ventana acaba teniendo resultado, se puede medir después qué habría pasado con otros filtros: es el análisis contrafactual que hace el script de autopsia (autopsy.py). La autopsia mide la calibración del modelo frente al mercado, los sesgos por lado y por banda de edge, y **solo propone** cambios cuando hay muestra suficiente (30 o más casos y significancia estadística); nunca los aplica sola. El protocolo acordado: cada versión corre intacta hasta acumular 30-50 operaciones, autopsia, y UN cambio cada vez.

Historia de versiones hasta hoy: v1 (modelo sin tendencia) compraba sistemáticamente el lado barato contra la tendencia: 1 ganada de 7. v2 añadió la tendencia de 30 minutos y brilló una noche (11/15), pero la muestra grande de v2.1 destapó que ese brillo era del régimen de mercado, no del modelo: el momentum generaba un sesgo sistemático hacia 'Up' que perdía dinero. v2.1 añadió la banda de edge, el prior de mercado y el kill-switch (los tres validados por los datos). v2.2 desactivó la tendencia y equilibró los lados, pero su autopsia (84 trades) reveló dos cosas: que el modelo en global aún no supera al mercado (Brier 0,2157 vs 0,2141) y que todo el beneficio se concentraba en la banda de edge 0,08-0,12 (+244 \$, $z=+2,2$) mientras la banda 0,05-0,08 perdía (-120 \$). v2.3, la actual, subió min_edge a 0,08: selectividad antes que actividad. Criterio de parada acordado: si con la banda buena el modelo sigue sin aportar sobre el mercado en la próxima muestra, se replantea el experimento entero.

6. Las reglas que no se negocian

1) **Paper trading hasta que los datos manden lo contrario:** mínimo 500 operaciones resueltas en 2 o más semanas, beneficio positivo tras descontar ~ 1 -2 céntimos de slippage por operación, y winrate real coherente con las probabilidades del modelo (calibración). 2) **Un cambio por iteración**, siempre motivado por la autopsia, nunca por una racha corta. 3) **El mercado es el rival a respetar:** si el bot cree ver un regalo enorme, se asume que el equivocado es el bot. 4) Pasar a dinero real exigiría además wallet en Polygon con USDC, integración de órdenes reales y revisar las restricciones jurisdiccionales de Polymarket - es una decisión separada y consciente, no un deslizamiento gradual.

Generado automáticamente desde bot/config.py (v2.3). Si los valores del código cambian, regenerar con:
venv\Scripts\python.exe polymarket-bot\generar_manual_parametros.py